

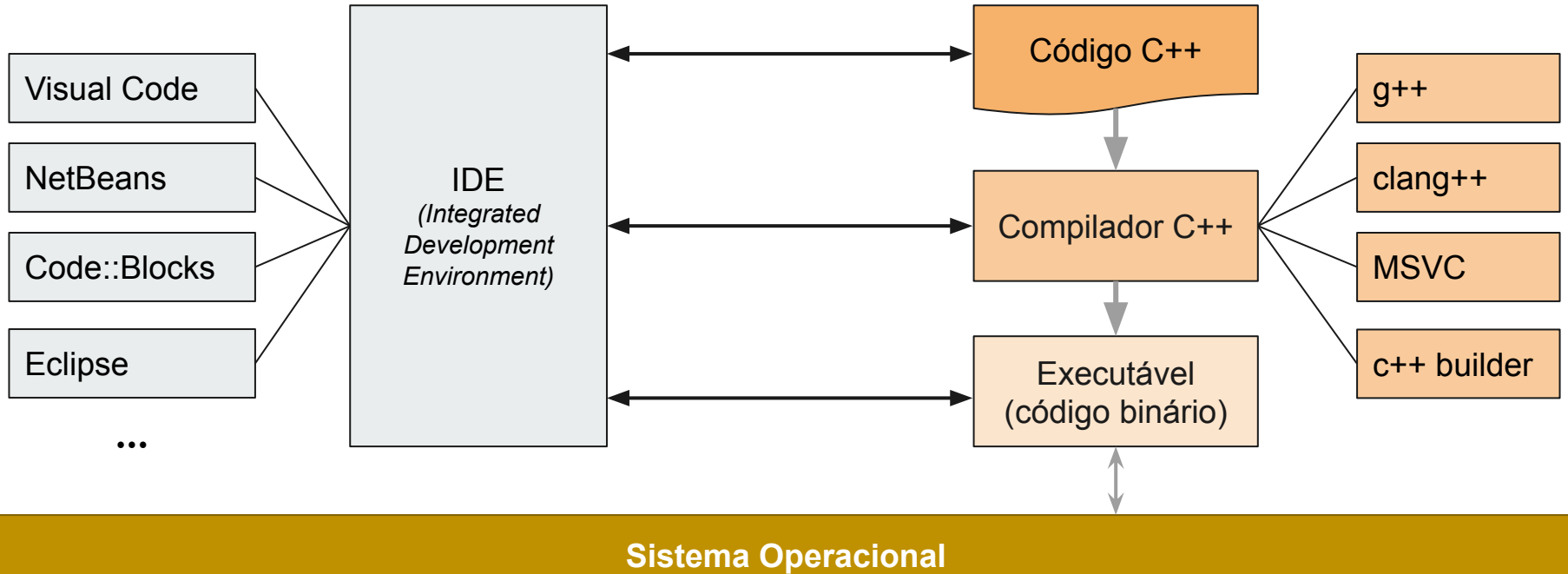


Introdução a Técnicas de Programação

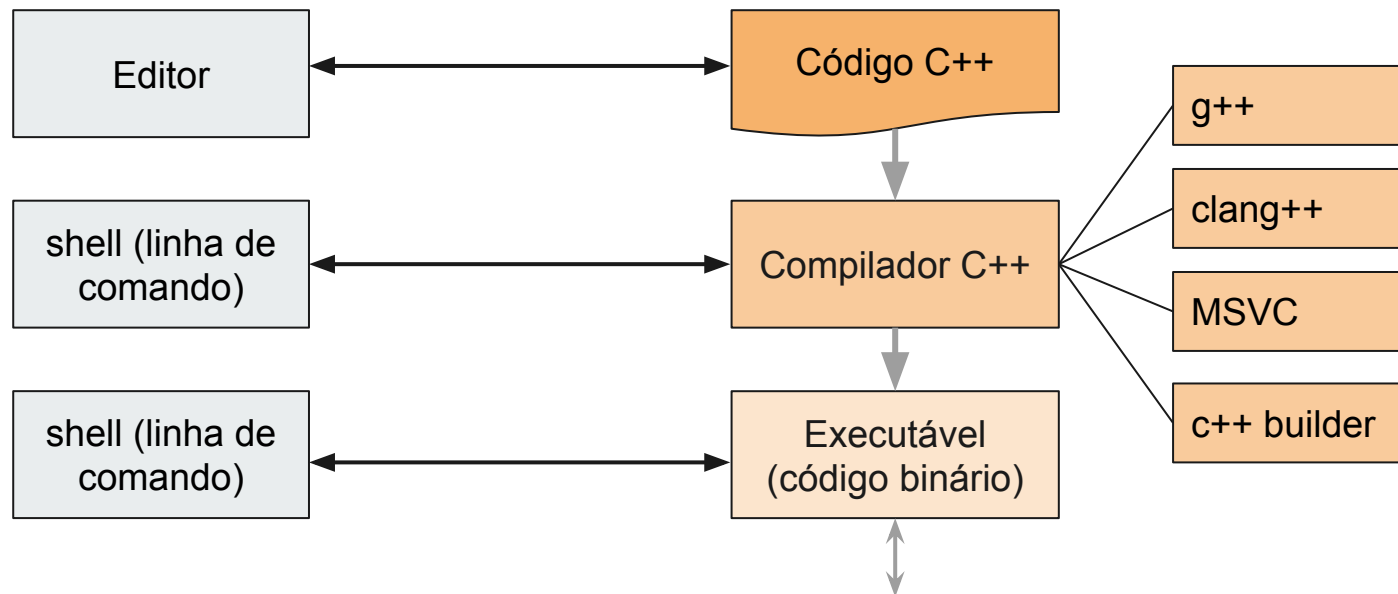
Ferramentas de desenvolvimento

Prof. André Campos
DIMAp/UFRN

Ferramentas



Ferramentas



Sistema Operacional



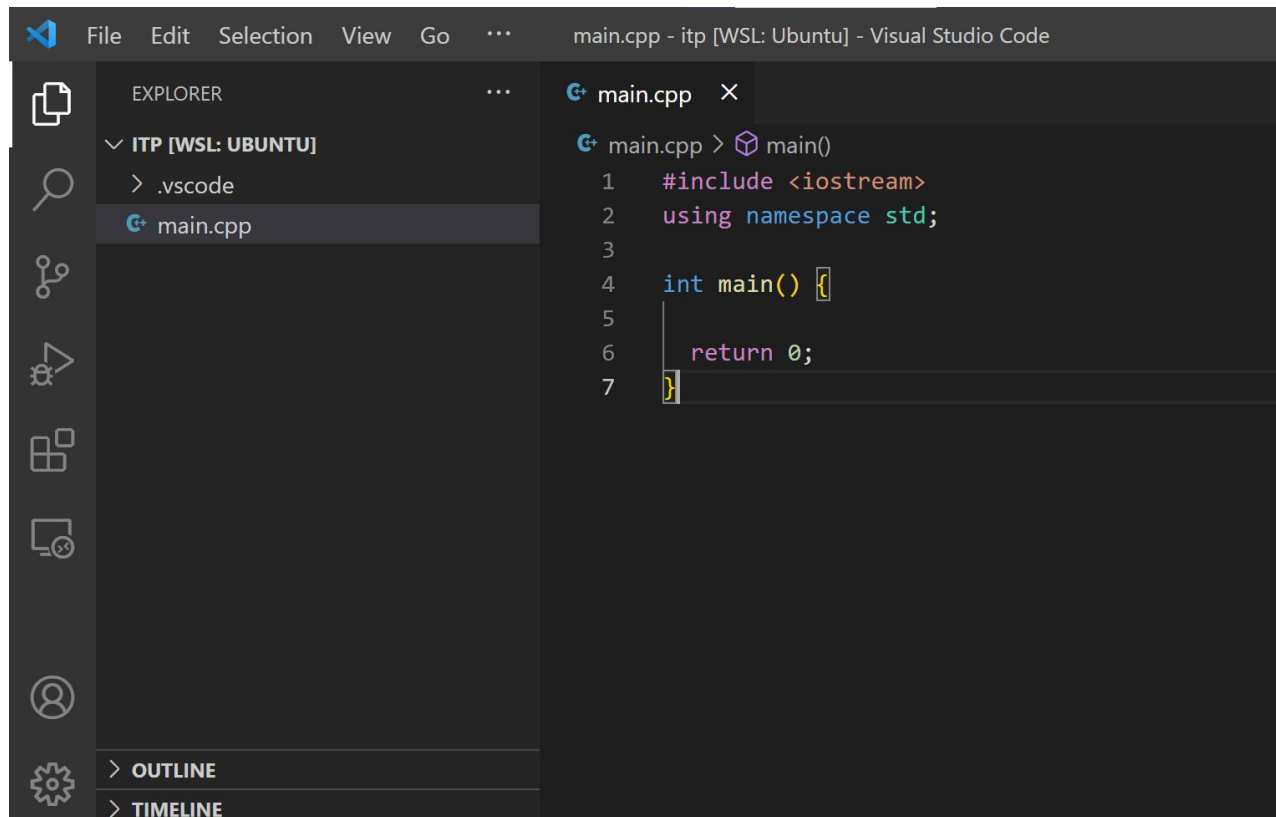
Visual Code

Simples

Terminal integrado

Debug integrado

Instalar a extensão
para C/C++





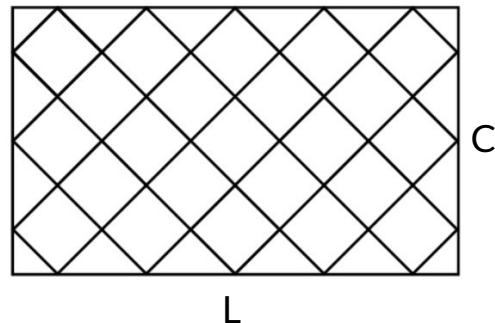
Primeiros programas

Ah não!!

Hello world NÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOO!!!!

Problema do piso (adaptado da OBI 2018)

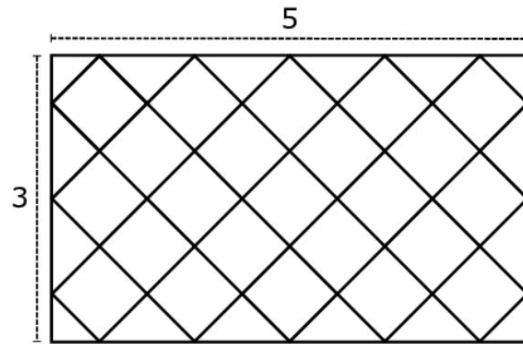
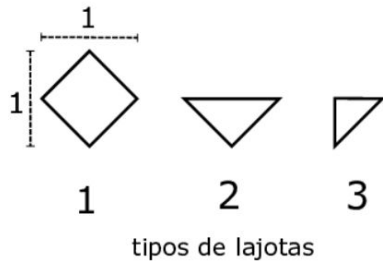
Sua antiga escola pretende trocar o piso de uma sala de aula e a diretora aproveitou a oportunidade para passar uma tarefa aos alunos. A sala tem o formato de um retângulo de largura L metros e comprimento C metros, onde L e C são números inteiros.



A diretora precisa comprar lajotas de cerâmica para cobrir todo o piso da sala. Seria fácil calcular quantas lajotas seriam necessárias se cada lajota fosse um quadrado de 1 metro de lado. O problema é que a lajota que a diretora quer comprar é um quadrado que possui 1 metro de diagonal, não de lado. Além disso, ela quer preencher o piso da sala com as diagonais das lajotas alinhadas aos lados da sala, como na figura.

Problema do piso

A tarefa que a diretora passou para os alunos é calcular o número de lajotas dos tipos 1 e 2 que serão necessárias. Na figura, para uma largura de 3m ($L=3$) e um comprimento de 5m ($C=5$), foram necessárias 23 do tipo 1 e 12 do tipo 2.



Exemplos

Para $L = 3$ e $C = 5$

$T1 = 23$

$T2 = 12$

Para $L = 1$ e $C = 1$

$T1 = 1$

$T2 = 0$

Estruturação do código

Exemplo:

Problema do piso

Algoritmo:

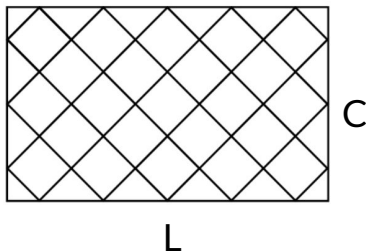
C , L , $T1$ e $T2$: números inteiros

Leia C e L

Faça $T1$ ser $C \times L + (C-1) \times (L-1)$

Faça $T2$ ser $2 \times (C-1 + L-1)$

Escreva $T1$ e $T2$



Definição das variáveis necessárias
para resolver o problema



Leitura dos dados de entrada



Processamento dos dados
(cálculos e transformações)



Envio dos dados de saída

Código

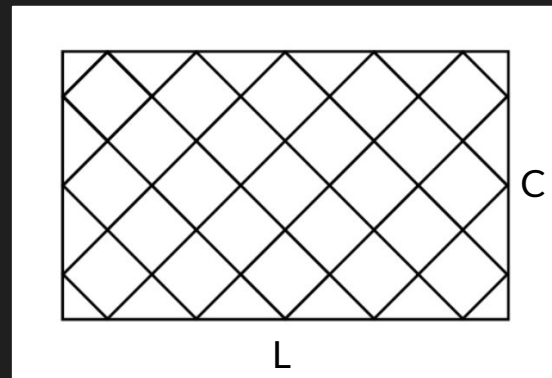
Definição das variáveis necessárias para resolver o problema

- largura
- comprimento
- quantidade de t1
- quantidade de t2

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int largura, comprimento;
    int t1, t2;
```

```
    return 0;
}
```



Código

Leitura dos dados de entrada

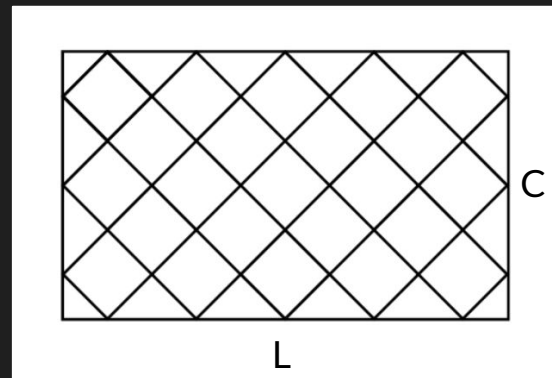
- cin: entrada padrão
- Operador >> recebe os dados em uma variável

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int largura, comprimento;
    int t1, t2;

    cin >> largura;
    cin >> comprimento;

    return 0;
}
```



Código

Processamento dos dados (cálculos e transformações)

- Cálculo da quantidade t1
- Cálculo da quantidade t2

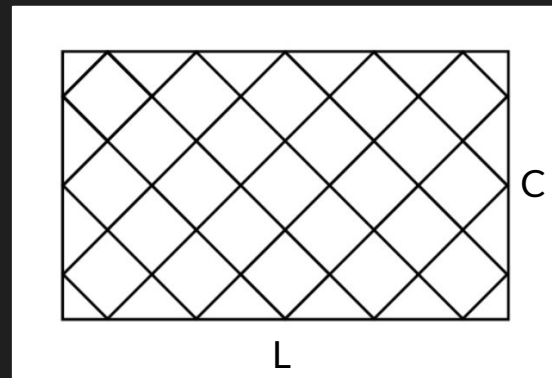
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int largura, comprimento;
    int t1, t2;

    cin >> largura;
    cin >> comprimento;
```

```
t1 = largura * comprimento + ((largura - 1) * (comprimento - 1));
t2 = 2 * ((largura - 1) + (comprimento - 1));
```

```
return 0;
}
```



Código

Envio dos dados de saída padrão:

- cout: saída padrão
- Operador << envia os dados de uma variável

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int largura, comprimento;
    int t1, t2;
```

```
    cin >> largura;
    cin >> comprimento;
```

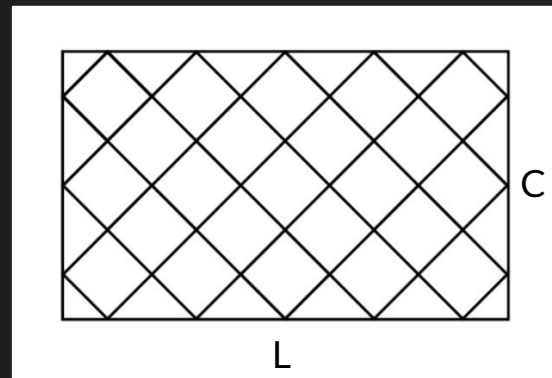
```
    t1 = largura * comprimento + ((largura - 1) * (comprimento - 1));
    t2 = 2 * ((largura - 1) + (comprimento - 1));
```

```
    cout << t1 << endl;
```

```
    cout << t2 << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Compilando e executando no terminal

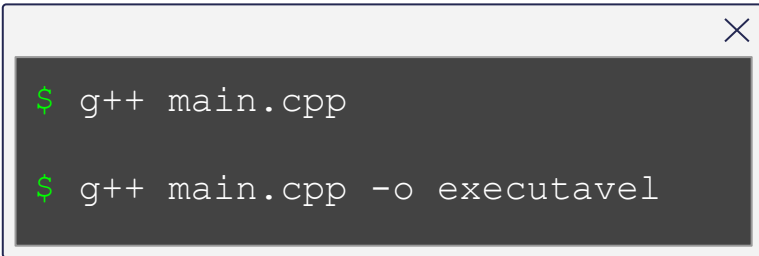
Compilador a ser utilizado: g++

Por padrão, o executável gerado é: a.out

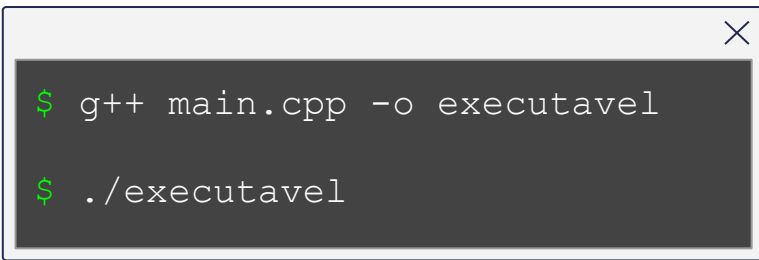
Alguns parâmetros do compilador:

- -o: arquivo de saída (a ser gerado)
- -c: indica que é só compilação
- -g: inclui informações para o debug
- -I: indica uma pasta de arquivos .h
- -L: indica uma pasta de bibliotecas (.a)
- -l: indica uma biblioteca a ser incluída

Para executar, é necessário indicar o caminho do executável.

A terminal window with a dark background and a light gray title bar. It contains two lines of text: a green prompt character followed by 'g++ main.cpp' and another green prompt character followed by 'g++ main.cpp -o executavel'.

```
$ g++ main.cpp  
$ g++ main.cpp -o executavel
```

A terminal window with a dark background and a light gray title bar. It contains two lines of text: a green prompt character followed by 'g++ main.cpp -o executavel' and another green prompt character followed by './executavel'.

```
$ g++ main.cpp -o executavel  
$ ./executavel
```



Atividade

Com base no arquivo anterior, crie um novo código para resolver o problema do número espelhado com 3 dígitos.

Obs1: O operador para calcular o resto da divisão de 2 números inteiros é %

Obs2: Quando dois números inteiros são divididos, o tipo de dados do valor de retorno será também um inteiro.

```
seja V número inteiro
leia V
escreva o resto da divisão de V por 10
faça V ser V / 10
escreva o resto da divisão de V por 10
faça V ser V / 10
escreva V
```

Compile e teste.